

Funkcionális Specifikáció

Sportcentrum Pálya- és Eszközkölcsönző Rendszer

1. A projekt célja

A projekt célja egy sportcentrum foglalási rendszerének fejlesztése Spring Boot keretrendszerrel, egy REST API-n keresztül elérhető webalkalmazás formájában. A rendszer lehetővé teszi a vendégek számára, hogy különféle sportpályákat foglaljanak, és a foglalásukhoz egyidejűleg sportszereket is béreljenek. A létesítmény dolgozói (adminisztrátorok) a rendszeren keresztül hatékonyan kezelhetik az erőforrásokat és nyomon követhetik a napi foglalásokat.

2. Technológiai háttér és a követelmények teljesítése

A projekt az alábbi technológiák és architektúra felhasználásával készül el:

- **Fejlesztés nyelve:** Java
- **Keretrendszer:** Spring Boot
- **Web réteg:** Spring MVC (REST API végpontok biztosítása)
- **Adatelérési réteg:** Spring Data JPA (relációs adatbázis háttérrel)
- **Biztonság:** Spring Security (bejelentkezés és szerepkörök kezelése)
- **API végpontok igazolása (Frontend):** A REST végpontok és az üzleti logika helyességét egy független, Single Page Application (SPA) frontend alkalmazás fejlesztésével igazolom React használatával.

3. Felhasználói szerepkörök

A rendszerben két, bejelentkezés alapján elkülönülő jogosultsági szint van definiálva a Spring Security segítségével:

- **CUSTOMER (Vendég):** Böngészhet a szabad pályák és elérhető eszközök között. Létrehozhat komplett foglalásokat (pálya + eszközök kombinációja), megtekintheti a saját korábbi és jövőbeli foglalásait, és lemondhatja azokat a szabályzatnak megfelelően.
- **ADMIN (Recepció):** Teljes hozzáféréssel bír a rendszerhez. Új pályákat és bérelhető eszközöket vihet fel az adatbázisba, módosíthatja azok paramétereit (pl. ár, készlet), kezelheti és törölheti az összes felhasználó foglalását.

4. Entitások és kapcsolataik

Az alkalmazás 5 fő entitásra épül, amelyek komplex, többirányú relációs kapcsolatban állnak egymással:

1. **User (Felhasználó):** A vendégeket és az adminokat reprezentálja. (Mezők: *id, név, email, jelszó, szerepkör*)
2. **Court (Pálya):** A foglalható sportpályák. (Mezők: *id, név, sport_típusa, óradíj, aktív_státusz*)
3. **Equipment (Eszköz):** A bérelhető sportszerek (pl. teniszütő, kosárlabda). (Mezők: *id, név, sport_típusa, teljes_készlet, óradíj, aktív_státusz*)

4. **Reservation (Foglalás):** Központi entitás, amely összeköti a felhasználót a pályával egy adott időszakra. (Mezők: *id, user_id, court_id, kezdés_ideje, befejezés_ideje, végösszeg, státusz*)
5. **EquipmentRental (Eszközkölcsönzés):** Kapcsoló entitás, amely egy adott Reservation-höz rendeli hozzá a kikölcsönzött Equipment-et a kért darabszámmal. (Mezők: *id, reservation_id, equipment_id, darabszám*)

5. Funkcionális követelmények és Üzleti logika

Az alkalmazás biztosítja az alapvető **CRUD műveleteket** (felhasználók regisztrációja, pályák és eszközök felvitele/módosítása/törlése, adatok megjelenítése). Ezen felül többek között az alábbi **komplex, több entitást érintő üzleti logikai funkciók** kerülnek megvalósításra:

- **Komplex kapacitás- és ütközésellenőrzés:** Új foglalás leadásakor a rendszer tranzakcionálisan (@Transactional) vizsgálja, hogy az adott pálya szabad-e a kért időszámban. Ezzel egy időben ellenőrzi a kért eszközök elérhetőségét is: lekérdezi a már kikölcsönzött eszközök darabszámát az adott időszakban, és garantálja, hogy az új igény nem lépi túl a raktáron lévő teljes készletet.
- **Dinamikus árazás:** A foglalás véglegesítése során a rendszer automatikusan kalkulálja a végösszeg értékét. Összeszorozza a pálya óradíját a lefoglalt órák számával, majd iteratív módon hozzáadja a csatolt eszközök bérleti díját is (eszköz óradíja × darabszám × órák száma).
- **Konzisztens lemondási logika:** A foglalások státuszának "LEMONDVA" állapotra történő módosításakor az üzleti logika azonnal felszabadítja az érintett pályát és visszateszi a bérelt eszközök darabszámát az elérhető készletbe, ezáltal azok újra foglalhatóvá válnak a kapacitásellenőrzés során.

6. Bővítési lehetőségek

- a) Bérlet rendszer (Pass)
- b) Pénzügyek és Számlázás (Invoice)
- c) Karbantartás (Maintenance)
- d) Értékelési rendszer (Review)